

GRUPO DE REDES

RED CON ALTA DISPONIBILIDAD

IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS

De una RED LAN con y sin redundancia

UNITEC

FERIA DE PROYECTOS 2026-2

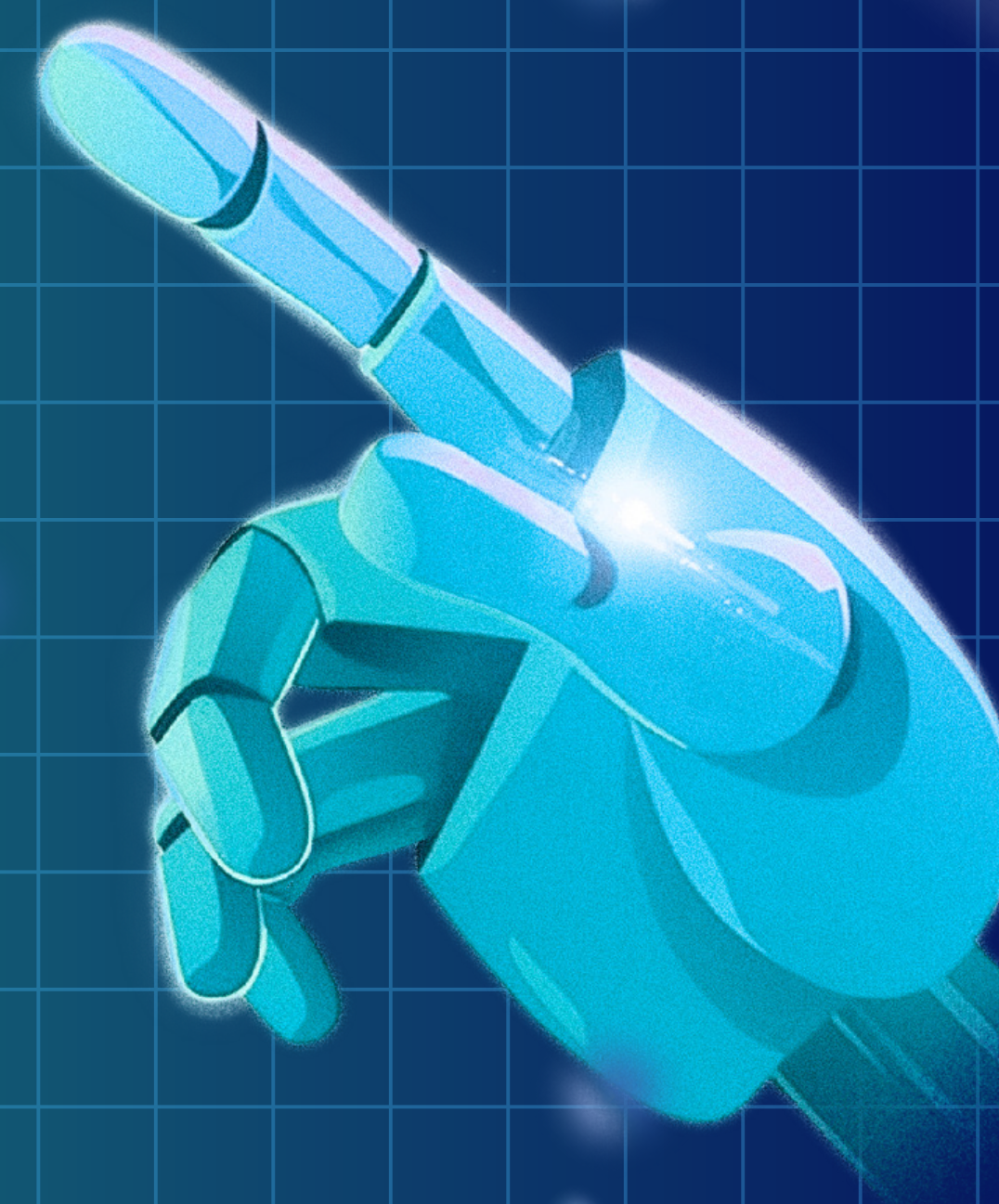




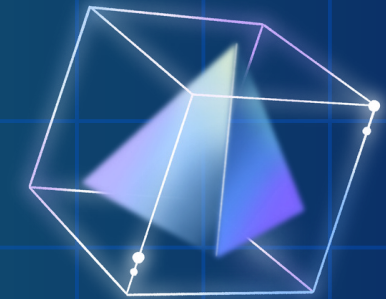
INTEGRANTES



Esteban Vera Jhonel Mahel
Silva Vasquez Angela Antonella
Cabrera Zegarra Alisson Dayana
Quispe Chacchi Adriel Caleb
Rojas Ninaco Josué Joel



¿QUÉ QUERÍAMOS LOGRAR?



Idea principal

Diseñar, implementar y comparar una red LAN universitaria con y sin redundancia para analizar su comportamiento ante fallas de conectividad.

Objetivos específicos



01

Diseñar una topología sin redundancia y otra con redundancia

02

Segmentar la red mediante VLAN (Estudiantes, Cámaras, Laboratorio)

03

Configurar enlaces trunk entre switches y routers

04

Implementar EtherChannel entre los switches

05

Implementar HSRP/FHRP entre los routers de gateway

06

Simular fallas y medir el tiempo de recuperación

MECANISMO DE REDUNDANCIA IMPLEMENTADOS

EtherChannel

Cables dobles

Conectamos los dos switches con dos cables en vez de uno, y los configuramos para que funcionen como un solo enlace. Los datos se reparten entre ambos cables todo el tiempo. Si uno se desconecta, el otro ya estaba transmitiendo, así que no hay ningún corte que esperar.

Resultado: 0 segundos de corte

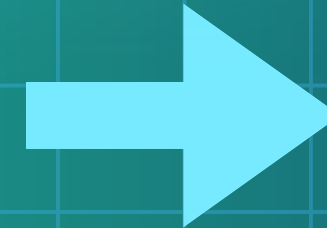
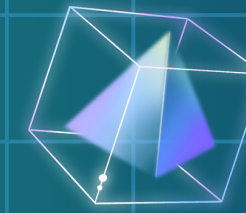
HSRP / FHRP

Router Suplente

Instalamos dos routers configurados para compartir una misma dirección: para las computadoras, los dos se ven como uno solo. Uno de los dos está activo y atiende todo el tráfico; el otro se queda esperando y revisando constantemente que el activo siga funcionando. Si deja de responder, el segundo toma su lugar en unos segundos.

Resultado: ~12 segundos en reaccionar

¿QUÉ SUCEDIÓ CUANDO LO PROBAMOS?



DESCONECTAMOS CABLES Y ROUTERS A PROPÓSITO, 21 VECES, Y MEDIMOS CUÁNTO TARDABA EN RECUPERARSE

¿Qué probamos?	¿Cuántas veces?	¿Cuánto tardó en recuperarse la red?	Al reparar el cable roto
Red sin redundancia	1	No se recupera sola	<i>No se recupera sola</i>
Router suplente (HSRP)	10	~12 segundos	~44 segundos
Cables dobles (EtherChannel)	10	0 segundos (no se nota)	~34 segundos

- **Sin plan B:**

si el router se apaga, la red queda cortada para siempre — nadie la vuelve a prender sola.

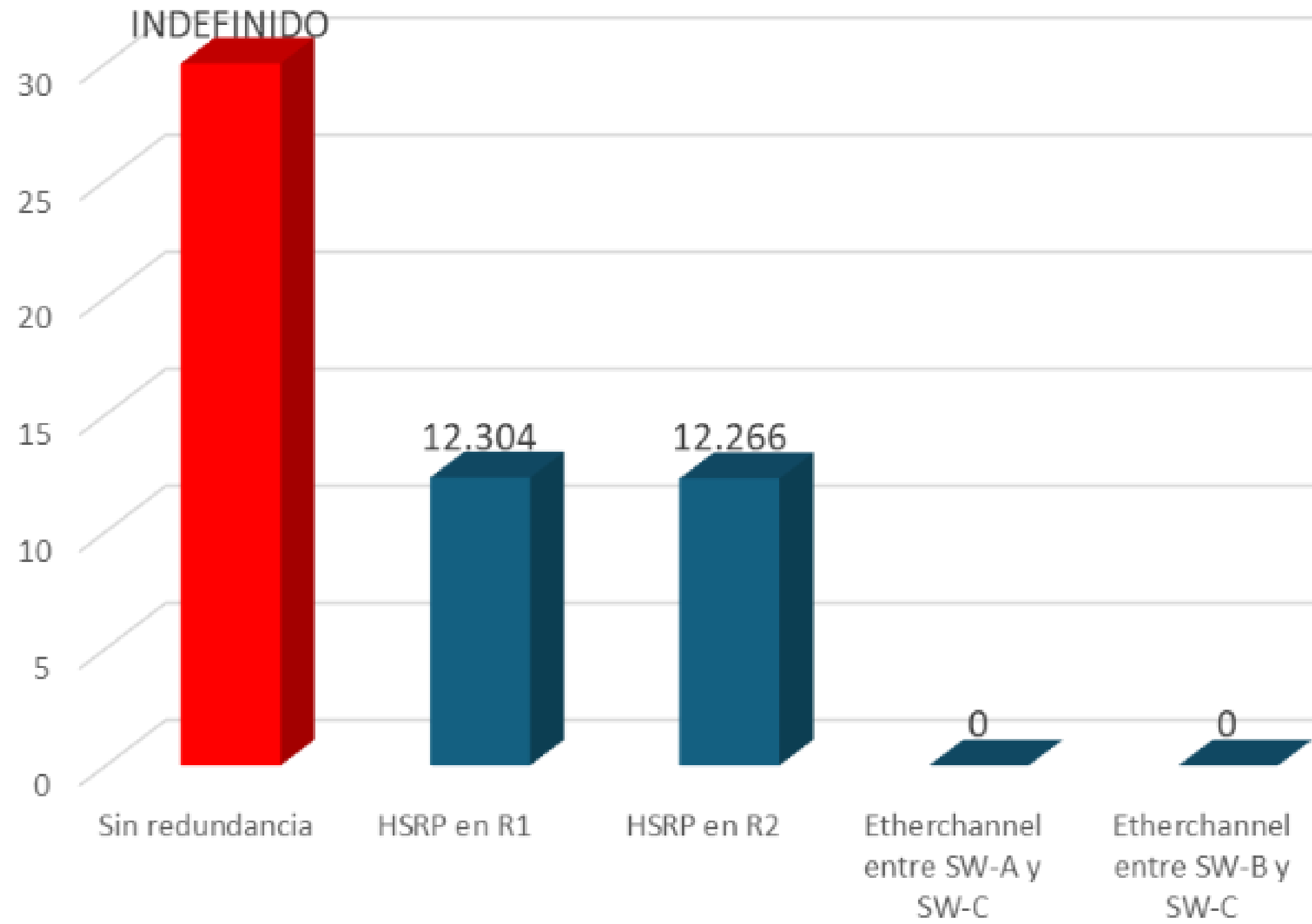
- **Router suplente (HSRP):**

la red se recupera sola, pero se demora unos segundos: el router suplente detecta que el otro dejó de responder y recién ahí toma el control.

- **Cables dobles (EtherChannel):**

fue el más rápido de todos — nadie nota que un cable se desconectó.





TIEMPO DE RECUPERACIÓN (s)

¿QUÉ APRENDIMOS?

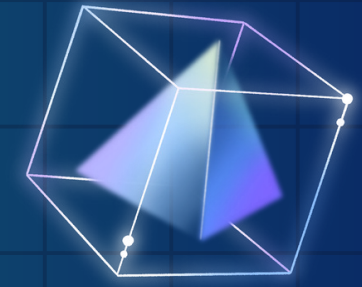
Una red sin redundancia es frágil: basta con que falle un solo equipo para que todo se corte, sin forma de arreglarse solo.

Tener una red con redundancia (un router suplente o cables duplicados) evita que un solo problema apague toda la red.

No todas redes con redundancia son iguales: los cables duplicados reaccionaron al instante, mientras que el router suplente tardó unos segundos en reaccionar.



¿PORQUÉ IMPORTA LA DISPONIBILIDAD DE UNA RED?

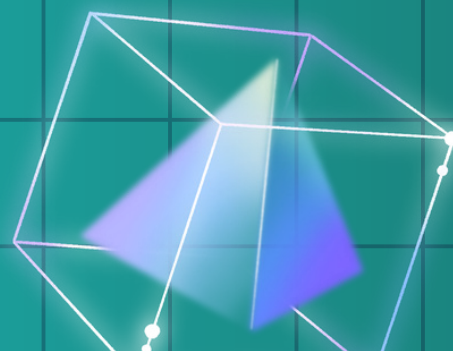


Cuando un enlace falla y no existe una ruta alternativa, la comunicación se pierde.



La redundancia agrega caminos alternativos que mantienen el servicio activo ante una falla.

Este proyecto aplica esa idea a la red de un campus universitario: PCs, cámaras y laboratorios conectados a través de switches y routers.

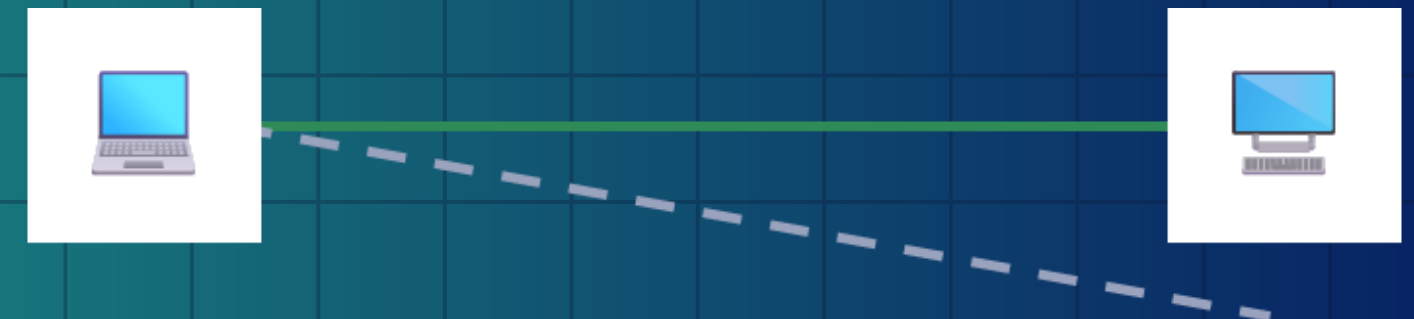


Enlace único



Falla el enlace → se pierde la conexión

Enlaces redundantes



Un camino falla → el otro mantiene la conexión

¿CUÁNTO CUESTA QUE LA RED SE CAIGA?

Cuando la red falla, no solo se pierde conexión: se pierde dinero, servicio y confianza.



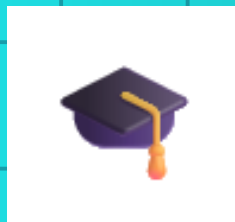
Banco

Deja de procesar pagos y transferencias



Hospital

Pierde monitoreo y comunicación entre equipos



Universidad

Caen la matrícula y el campus virtual

HASTA

USD 1 millón

por cada hora de caída, en
una empresa grande

UN CASO REAL: 4 HORAS, MILES DE MILLONES

En octubre de 2025, falló Amazon Web Services (AWS): la nube que usan miles de empresas para operar.

4 horas

duró la interrupción

**USD 2,000
millones**

en pérdidas estimadas

**POR ESO LA REDUNDANCIA NO ES
OPCIONAL: ES LO QUE EVITA QUE UN
SOLO CABLE ROTO DETENGA TODO**

**Apps que todos usamos
quedaron afectadas:**



Netflix



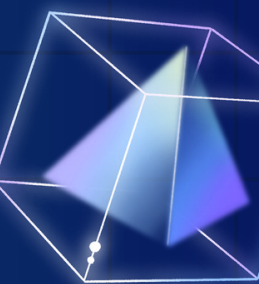
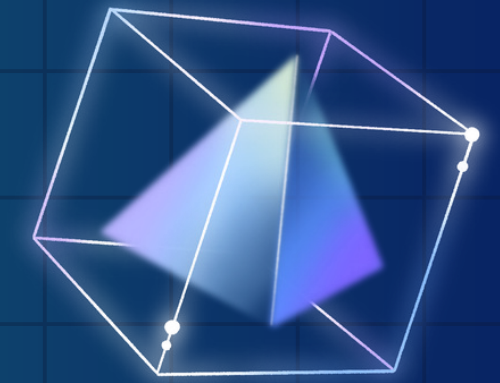
Bancos



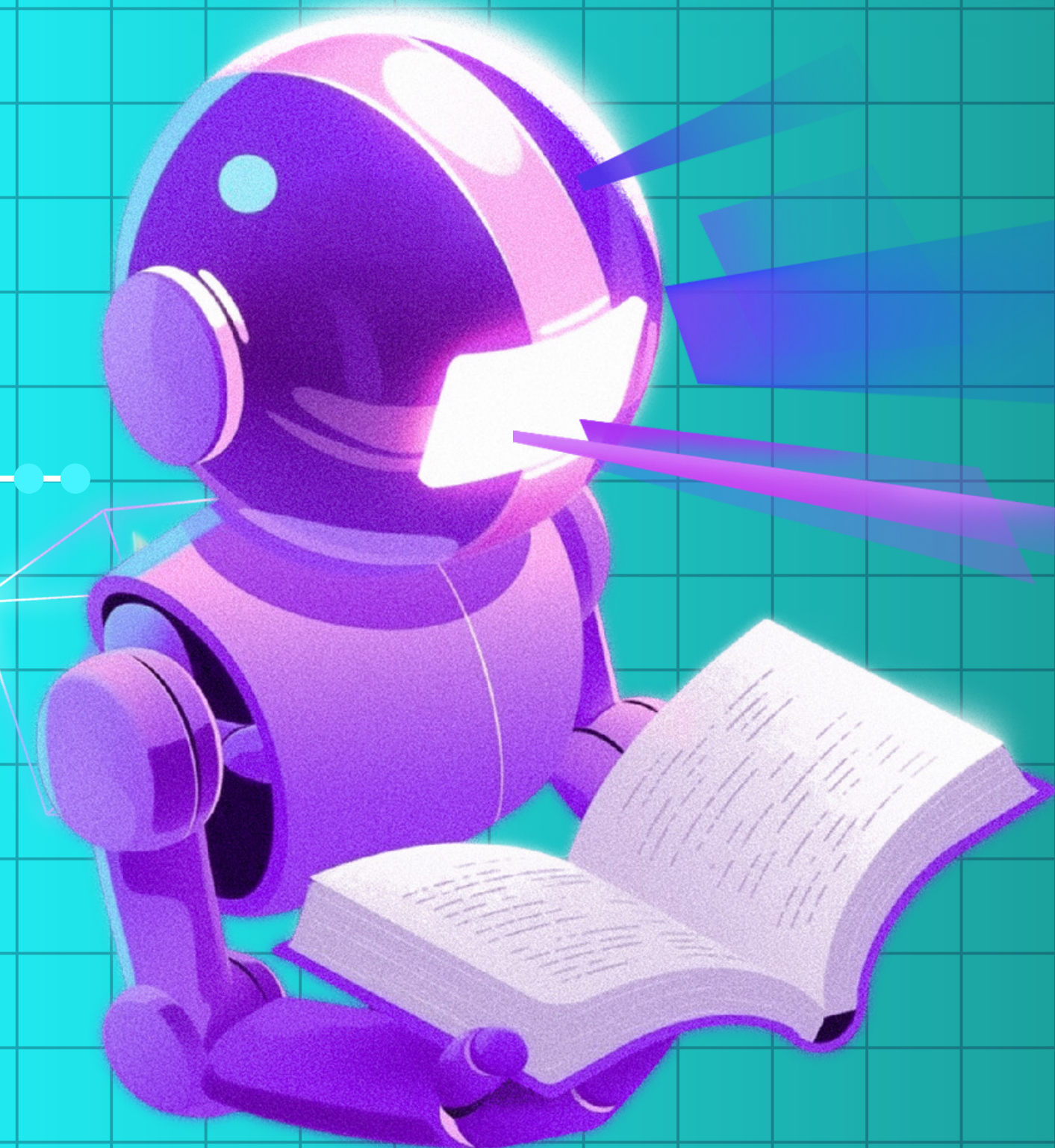
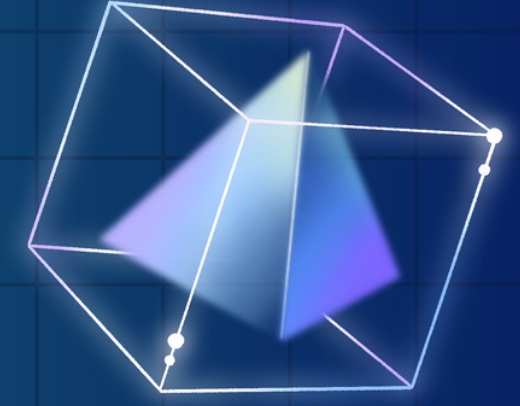
Videojuegos



Apps de mensajería



CONCLUSIONES



1

Mayor vulnerabilidad sin redundancia

Una red sin redundancia es más vulnerable ante la falla de un enlace crítico.

2

La redundancia mejora la disponibilidad

EtherChannel + HSRP mejoraron la disponibilidad frente a las fallas evaluadas.

3

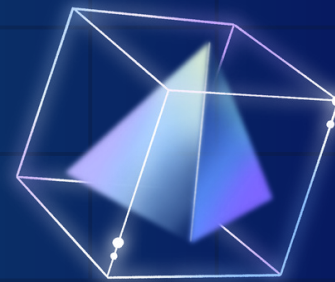
Comparación validada en Packet Tracer

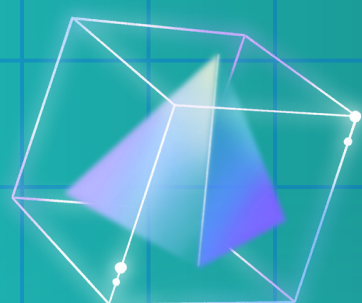
Las pruebas en Cisco Packet Tracer permitieron comparar ambos escenarios de forma experimental.

4

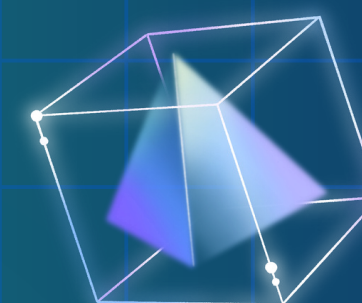
Más complejidad, pero continuidad garantizada

La redundancia implica mayor complejidad de configuración, pero garantiza continuidad del servicio.





...



GRACIAS

...

